

UNIVERSIDAD
DE CHILE

Primavera 2025

Macroeconomía III

Trabajo de investigación: Entrega Final

Autores:
Domingo Alcalde, Micaela Paolini,
Benjamín Vallejo

Índice

1. Introducción **2**

2. Datos **2**

3. Estimación y Hallazgos **2**

4. Conclusión **4**

5. Bibliografía **5**

1. Introducción

La flexibilidad del mercado laboral es un determinante fundamental de la eficiencia macroeconómica y la capacidad de las economías para absorber shocks exógenos. La literatura tradicional, encabezada por el trabajo de Caballero, Cowan, Engel y Micco (2013), ha destacado el rol de las instituciones legales, especificamente, como los costos de despido y la protección al empleo determinan la velocidad de ajuste (λ). Sin embargo, la reciente aceleración en la adopción de tecnologías digitales y automatización plantea una nueva interrogante ¿actúa el capital tecnológico como un sustituto de la flexibilidad regulatoria o introduce nuevas rigideces?

Este informe extiende el modelo dinámico de ajuste de empleo para incorporar esta dimensión tecnológica. Si bien la teoría clásica sugiere que la automatización facilita la sustitución de factores reduciendo la dependencia del factor trabajo (Acemoglu & Restrepo, 2019), literatura reciente advierte sobre efectos contrapuestos. Por un lado, la automatización puede reducir los costos de ajuste al permitir fluctuaciones en la producción sin contrataciones masivas (Fornino & Manera, 2022). Por otro lado, la adopción de tecnologías complejas (como ICT o IA) suele generar una demanda de "nuevas tareas" intensivas en capital humano especializado (Autor, Chin & Salomons, 2024).

Motivados por esta tensión teórica y la evidencia de Felten et al. (2021) sobre exposición al riesgo tecnológico, este estudio evalúa si los sectores tecnológicamente expuestos en EE.UU. ajustan sus dotaciones más rápidamente que los sectores tradicionales. La hipótesis central es que, mientras la automatización física puede actuar como un mecanismo de flexibilidad ante shocks, la especificidad del capital humano requerida por las nuevas tecnologías podría, paradójicamente, incrementar los costos de ajuste dinámico.

2. Datos

Para la construcción de la variable dependiente y la brecha de empleo (employment gap), se trabajó con datos provenientes del Bureau of Economic Analysis (BEA), sustituyendo la base UNIDO utilizada en entregas previas para capturar con mayor precisión la desagregación sectorial a 4 dígitos requerida.

El procedimiento de construcción de la base de datos final consistió en dos etapas, i) Construcción del Gap (Gap_{jt}) y ii) Integración de Variables Tecnológicas. En la primera etapa se replicó la ecuación (13) del paper original utilizando la nueva fuente de datos (BEA), asumiendo los parámetros calibrados sugeridos por la literatura ($\phi = 0{,}378$) y calculando la productividad marginal del trabajo sectorial. Mientras que en la segunda etapa se cruzó la información sectorial con bases de datos externas para incorporar las nuevas variables explicativas, Share EmpRisk, medida de riesgo de pérdida de empleo por automatización, y ICT/IA, índice de penetración de tecnologías de información construido como la razón entre el stock de capital tecnológico y el empleo, normalizado por año base.

Una vez construida la brecha de empleo (Gap_{jt}) utilizando los datos de la BEA, se procedió a integrar las variables tecnológicas. Dado que las bases de datos de riesgo de automatización y de penetración ICT provienen de fuentes distintas, se realizó una homologación de los códigos industriales a nivel de 4 dígitos. Este cruce permitió construir un panel no balanceado que, si bien reduce el número de observaciones respecto a la muestra original del paper, permite identificar la varianza tecnológica intra-sectorial necesaria para la estimación.

3. Estimación y Hallazgos

Se estimaron dos modelos principales para identificar la velocidad de ajuste del empleo (λ) y sus componentes heterogéneos. La estrategia empírica se basa en la siguiente especificación general, controlando por efectos fijos de año y sector para capturar heterogeneidades no observadas:

Modelo 1: Riesgo de Automatización

$$\Delta L_{jt} = \lambda Gap_{jt} + \lambda^{\text{aut}}(Gap_{jt} \times Share_{jt}^{\text{EmpRisk}}) + \lambda_t^{\text{aut}}(Share_j^{\text{EmpRisk}} \times \text{Year} \times Gap_{jt}) + \alpha_j + \alpha_t + \epsilon_{jt} \quad (1)$$

Cuadro 1: Resultados Modelo: Riesgo de Automatización (Share Employment Risk)

Variable	**Coef. (Err.)**	**Variable**	**Coef. (Err.)**
Gap	0.0001	Gap × ShareEmpRisk × **2012**	$-4{,}63 \times 10^{-6}$
	(0.0001)		$(2{,}92 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk	$-4{,}01 \times 10^{-6}$	Gap × ShareEmpRisk × **2013**	$-4{,}96 \times 10^{-6*}$
	$(4{,}43 \times 10^{-6})$		$(2{,}39 \times 10^{-6})$
Interacciones Anuales			
Gap × ShareEmpRisk × 2000	$-1{,}94 \times 10^{-5}$	Gap × ShareEmpRisk × 2014	$-3{,}99 \times 10^{-6}$
	$(2{,}79 \times 10^{-5})$		$(1{,}13 \times 10^{-5})$
Gap × ShareEmpRisk × 2001	$1{,}03 \times 10^{-7}$	Gap × ShareEmpRisk × 2015	$1{,}08 \times 10^{-6}$
	$(1{,}52 \times 10^{-5})$		$(4{,}46 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × 2002	$-4{,}28 \times 10^{-5**}$	Gap × ShareEmpRisk × 2016	$-8{,}29 \times 10^{-7}$
	$(1{,}54 \times 10^{-5})$		$(4{,}79 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × 2003	$-2{,}58 \times 10^{-5}$	Gap × ShareEmpRisk × 2017	$5{,}94 \times 10^{-6}$
	$(2{,}59 \times 10^{-5})$		$(5{,}81 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × 2004	$-3{,}58 \times 10^{-5**}$	Gap × ShareEmpRisk × 2018	$-1{,}83 \times 10^{-5}$
	$(1{,}2 \times 10^{-5})$		$(2{,}49 \times 10^{-5})$
Gap × ShareEmpRisk × 2005	$-4{,}7 \times 10^{-5***}$	Gap × ShareEmpRisk × 2019	$-1{,}09 \times 10^{-5*}$
	$(1{,}49 \times 10^{-5})$		$(5{,}81 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × 2006	$-3{,}14 \times 10^{-5}$	Gap × ShareEmpRisk × 2020	$-4{,}76 \times 10^{-6}$
	$(2{,}64 \times 10^{-5})$		$(3{,}04 \times 10^{-5})$
Gap × ShareEmpRisk × 2007	$-6{,}02 \times 10^{-6}$	Gap × ShareEmpRisk × 2021	$-2{,}59 \times 10^{-6}$
	$(9{,}45 \times 10^{-6})$		$(9{,}67 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × 2008	$-1{,}4 \times 10^{-5}$	Gap × ShareEmpRisk × 2022	$-5{,}62 \times 10^{-6}$
	$(1{,}73 \times 10^{-5})$		$(4{,}76 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × 2009	$-1{,}97 \times 10^{-5*}$	Gap × ShareEmpRisk × 2023	$1{,}79 \times 10^{-6}$
	$(9{,}57 \times 10^{-6})$		$(2{,}52 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × 2010	$-1{,}32 \times 10^{-5**}$	Obs / R^2	350 / 0.421
	$(5{,}28 \times 10^{-6})$	Efectos Fijos	Sí (Sector, Año)
Gap × ShareEmpRisk × 2011	$-2{,}05 \times 10^{-5}$	Within R^2	0.065
	$(1{,}18 \times 10^{-5})$		

Clustered SE por NAICS en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Los resultados del Modelo 1 muestran que ni el efecto directo del Gap ni su interacción simple con el Riesgo de Automatización son estadísticamente significativos, lo que sugiere que no existe un efecto promedio estable de la automatización sobre el ajuste del empleo frente a cambios en el gap. Al observar las interacciones anuales, destaca un grupo de coeficientes negativos y significativos entre 2002 y 2005, con magnitudes relativamente altas (por ejemplo, $-4{,}28 \times 10^{-5}$ en 2002; $-3{,}58 \times 10^{-5}$ en 2004; y $-4{,}7 \times 10^{-5}$ en 2005). Esto indica que, durante esos años, los sectores con mayor riesgo de automatización fueron más sensibles a variaciones en el gap, ajustando su empleo en mayor medida que los sectores menos expuestos. Podemos especular que esto se debe a la burbuja puntocom, donde hubo un aumento gigantesco del uso de internet. Esto es a la vez consistente, ya que aparecen efectos negativos en 2009 y 2010, aunque de menor magnitud, lo que podría reflejar un segundo momento de mayor sensibilidad, considerando así los efectos que tuvo en la estructura de las firmas la crisis del 2008. En contraste, la mayoría de los años posteriores a 2011 no muestran resultados estadísticamente significativos, con coeficientes cercanos a cero y sin una dirección clara. Esta evidencia sugiere que la relación entre automatización y empleo no es constante en el tiempo, sino que emerge en contextos específicos que marcan una necesaria reestructuración de la firma, y una vez necesaria esta reestructuración se ve que existe un efecto. En resumidas palabras, podemos concluir que los cambios en la firma son postergados hasta que exista una razón por la cual cambiar, lo que lleva a la relación que existe entre estos eventos y los resultados. Es importante destacar que los efectos de la IA parecen no estar incluidos en su totalidad, por lo que no vemos un efecto significativo en los años recientes post 2020.

Modelo 2: Penetración de Tecnologías (ICT o IA)

$$\Delta L_{jt} = \lambda Gap_{jt} + \lambda^{\text{ICT}}(Gap_{jt} \times ICT_{jt}) + \alpha_j + \alpha_t + \epsilon_{jt} \tag{2}$$

Dependent Variable:	delta_e
Model:	(1)
Variables	
Gap	0.0002
	(0.0001)
ICT	-0.0016
	(0.0054)
Gap × ShareEmpRisk	$-8{,}79 \times 10^{-6***}$
	$(3{,}07 \times 10^{-6})$
Gap × ShareEmpRisk × ICT	$-4{,}53 \times 10^{-6***}$
	$(1{,}29 \times 10^{-6})$
Fixed-effects	
name	Yes
year	Yes
Fit statistics	
Observations	336
R^2	0.41495
Within R^2	0.05480

IID standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Al estimar este modelo con una muestra ampliada ($N = 336$), encontramos que la interacción triple con ICT presenta un coeficiente negativo y significativo ($-4{,}53 \times 10^{-6}$).

A diferencia de la automatización física, una alta penetración de ICT suele estar correlacionada con una demanda de trabajo más calificado y específico. El signo negativo sugiere que las empresas tecnológicas enfrentan mayores costos de rotación (búsqueda y entrenamiento de personal especializado), lo que reduce su velocidad de ajuste (λ) en comparación con industrias de menor complejidad tecnológica. Esto aporta un matiz relevante a la literatura: no toda tecnología flexibiliza; aquellas que requieren capital humano específico pueden aumentar la rigidez dinámica. Es importante notar que si bien el coeficiente es estadisticamente significativo, es a la vez muy cercano a 0 por lo que no es necesariamente una relacion directa o numericamente significativo.

4. Conclusión

En este trabajo se extendió el marco de micro-flexibilidad de Caballero et al. (2013) utilizando datos de la industria estadounidense (BEA). Los resultados ofrecen dos intuiciones económicas principales: i) La tecnología como seguro ante shocks y ii) La rigidez de la especialización. La primera nos indica que la significancia positiva de la automatización en 2020 sugiere que el capital robotizado permite a las firmas eludir rigideces exógenas (como pandemias), validando la hipótesis de sustitución tecnológica en crisis. Mientras que la segunda nos indica que el efecto negativo de la variable ICT sobre la velocidad de ajuste advierte que la modernización digital trae consigo "costos de ajuste de capital humano que no estaban presentes en el modelo original de regulación laboral.

Estos hallazgos son relevantes porque sugieren que las políticas de flexibilización laboral no son suficientes en una economía digital; la naturaleza tecnológica de la producción es un determinante endógeno de la capacidad de ajuste de las firmas.

5. Bibliografía

Referencias

[1] Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30.

[2] Autor, D., Chin, C., & Salomons, A. (2024). New Frontiers: The Origins and Content of New Work, 1940–2018. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(3), 1399–1465.

[3] Bureau of Economic Analysis (BEA). (2025). *Industry Data: Employment and Output*. U.S. Department of Commerce.

[4] Caballero, R. J., Cowan, K., Engel, E. M., & Micco, A. (2013). Effective labor regulation and microeconomic flexibility. *Journal of Development Economics*, 101, 12–27.

[5] Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential implications. *Strategic Management Journal*, 42(12), 2195–2217.

[6] Fornino, M., & Manera, A. (2022). Automation and the Future of Work: Assessing the Role of Labor Flexibility. *Review of Economic Dynamics*, 46, 1–27.